

Des points aux objets



Apprendre aux machines à comprendre la 3D

Louis HAUSEUX

Percolia, avec Alban HAUSEUX

Inria Startup Studio

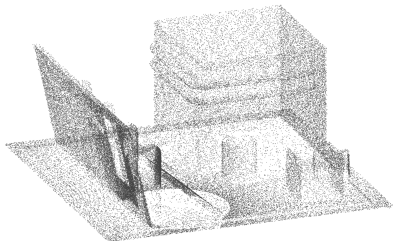
Fête de la science, Antibes Juan-les-Pins

10 octobre 2026

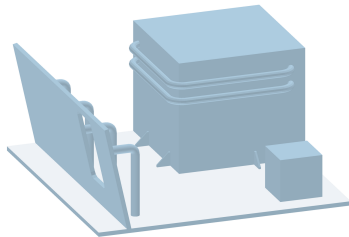
Le LiDAR : une scène en points

Le capteur mesure des distances et produit des **points en 3D**.

Nuage LiDAR brut



Modèle théorique



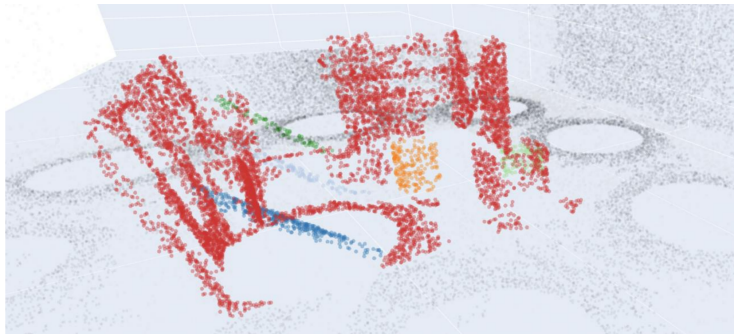
Quels objets sont présents dans le scan mais absents du modèle ?

Scène synthétique de chantier naval fournie par Marie Aspro. Nuage brut et structures attendues dans le modèle de référence. © Naval Group.



Repérer les objets ajoutés

Le modèle 3D guide les regroupements.



Rouge : conforme au modèle. Autres couleurs : objets ajoutés.

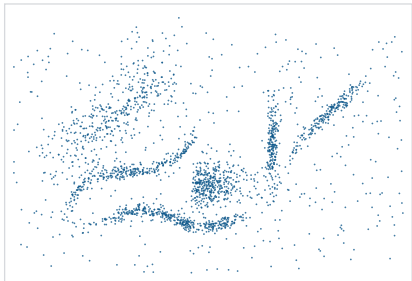
Résultat HGP sur le benchmark synthétique de 2 millions de points. Gris : fond. Travaux avec Marie Aspro, Inria Startup Studio.

© Naval Group.

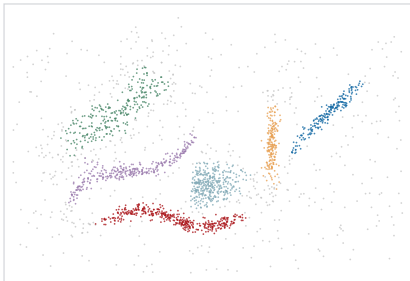


Le clustering : regrouper les points

Points sans étiquette



Groupes (HDBSCAN)



Les points proches forment des **groupes**.

La géométrie permet de les construire sans apprendre des noms d'objets.

Exemple du poster 3IA, données de démonstration HDBSCAN [Campello et al., 2013]. Les couleurs représentent des groupes.

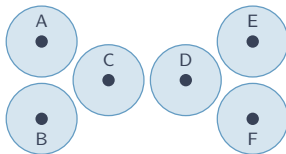


$K = 1$: des boules qui se rejoignent

Une boule autour de chaque point. On augmente son rayon r .

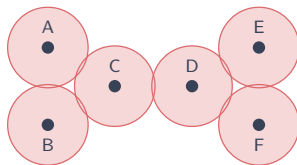
Six groupes séparés

$r = 1,1$



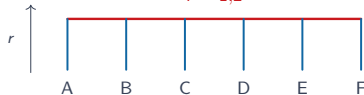
Un seul groupe

$r = 1,25$



Quand les disques se touchent, les groupes se rejoignent.

$r = 1,2$

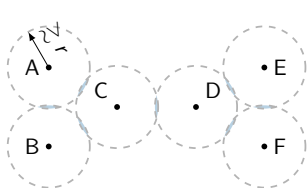


Un chemin de contacts suffit à réunir deux groupes.

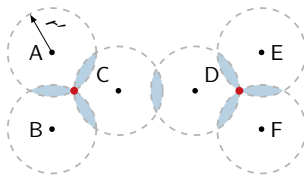
Cas $K = 1$: union des boules et hiérarchie du lien simple (single linkage). Les six points sont exactement ceux du poster 3IA.

$K = 2$: les zones couvertes deux fois

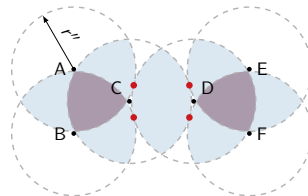
On garde les endroits couverts par **au moins deux boules**.



7 zones séparées



3 zones séparées



1 seule zone

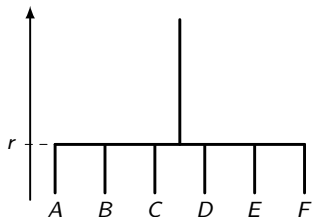
Les mêmes six points, **une autre façon de se regrouper.**

Rayon croissant de gauche à droite. Modèle de Hartigan, estimation de densité par les K plus proches voisins. HGP calcule la hiérarchie de ces zones.



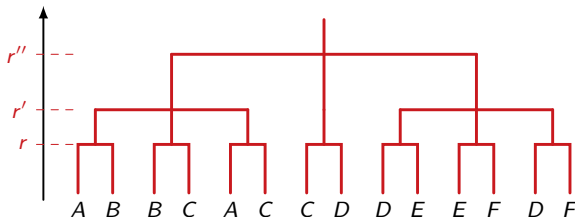
HGP : conserver toute la hiérarchie

$K = 1$: lien simple



Les six points se rejoignent à r .

$K = 2$: HGP



ABC , CD , DEF restent distincts jusqu'à r'' .

Une hiérarchie raconte **quand les groupes se rejoignent**.

HGP utilise des interactions entre plusieurs points pour la calculer.

[Hauseux, Avrachenkov, Zerubia, Applied Network Science, 2026; EUSIPCO, 2024]. À droite, ABC, CD et DEF peuvent partager des points. Hauteurs schématiques.

Les regroupements en mouvement

Comparer visuellement
HGP et HDBSCAN.

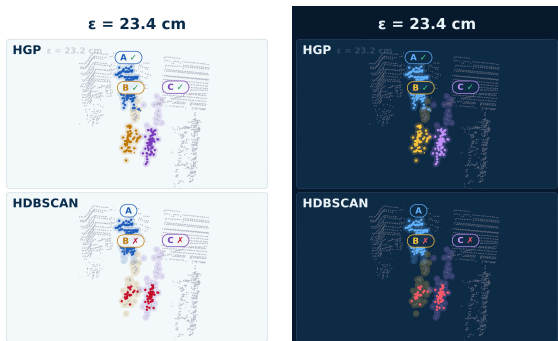
Quatre scènes pour observer
des comportements différents.

[Lire la version claire](#)

[Lire la version sombre](#)

Le même montage, deux thèmes.
1 min 41 s, sans son.

Données KITTI et SemanticKITTI [Geiger et al., 2012; Behley et al., 2019]. Niveaux choisis dans chaque hiérarchie pour les objets montrés.



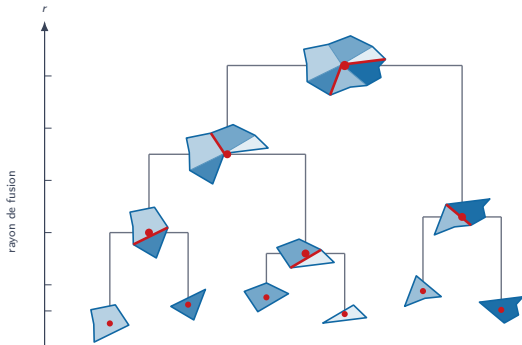


Perspective : des pièces géométriques pour l'IA

Un modèle de langage travaille sur des morceaux de texte.

En 3D, notre idée : lui donner des **pièces géométriques** et leur hiérarchie.

Apprendre à reconnaître une voiture ou un arbre en tenant compte de leur forme et du voisinage.



Une piste de recherche pour un modèle de fondation 3D.

Perspective du poster Percolia 3IA 2026. Schéma de pièces et de fusions.

Percolia, avec mon frère Alban

Louis et Alban HAUSEUX

À l'Inria Startup Studio depuis octobre 2026.

Aujourd'hui

Regrouper les points 3D et exploiter leur géométrie.

La suite

Apprendre aux machines à reconnaître les objets.

À terme, aider des robots à comprendre leur environnement.

Qu'aimeriez-vous apprendre à un robot à reconnaître ?

 PERCOLIA



Suivre Percolia